

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-19** Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna, spektrum elektromagnetického záření; vlnové vlastnosti světla – optické spektrum; kvanta a vlny – foton a jeho energie

Připomenutí

$$c = \lambda f$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E \approx \frac{1240}{\lambda}$$

$$\lambda_{\max} T = b$$

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$$

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \approx \frac{v}{c}$$

$$v = H_0 d$$

$$d \sin \alpha = k \lambda$$

$$1 \text{ Mpc} = 10^6 \text{ pc} \approx 3,26 \cdot 10^6 \text{ ly}$$

Co nám o hvězdách řekne světlo: druhy spekter, energie fotonů a čáry vodíku, teplota z Wienova zákona, Dopplerův posuv a rozpínání vesmíru. Vlnové délky převáděj na metry, rychlosti uváděj v km/s. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Efektivní teplota Slunce je 5 772 K. Na jaké vlnové délce vyzařuje nejvíc? Do které části spektra ta vlnová délka patří? ★★☆☆
- Maximum vyzařování Antara leží asi na 790 nm, Rigelu asi na 240 nm. Urči jejich povrchové teploty a podle tabulky v *Must know* spektrální třídy. ★★☆☆
- Urči v eV energii fotonu čáry H_α (656,3 nm) a čáry H_δ (410,2 nm). Který foton má větší energii a proč? ★★☆☆
- Z Balmerova vzorce ($R_H = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$) spočítej vlnové délky čar pro $n = 3, 4$ a 5 . Jaké mají barvy? ★★☆☆
- Urči frekvenci čáry H_α (656,3 nm) a rádiové čáry neutrálního vodíku s vlnovou délkou 21,1 cm. Do kterých částí spektra patří? ★★☆☆
- Čára H_α má u zdroje v klidu vlnovou délku 656,3 nm, ve spektru galaxie ji naměříme na 657,6 nm. Urči rudý posuv z a rychlost galaxie. Přibližuje se, nebo vzdaluje? ★★☆☆
- Galaxie se od nás vzdaluje rychlostí 7 000 km/s. Jak je daleko podle Hubbleova zákona ($H_0 = 70 \text{ km}/(\text{s} \cdot \text{Mpc})$)? Vyjádři v Mpc a ve světelných letech. ★★☆☆
- Urči typ spektra (spojité, emisní čárové, absorpční): a) rozžhavené vlákno žárovky, b) neonová reklama, c) sluneční světlo v dobrém spektroskopu, d) zářící plynná mlhovina v Orionu, e) žárovka pozorovaná přes baňku s chladnými parami sodíku. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Spika má povrchovou teplotu asi 25 300 K, Sirius 9 940 K a Arcturus 4 290 K. Urči $\lambda_{\max}$ každé hvězdy, seřaď je podle barvy a rozhodni, u které leží maximum ve viditelném oboru (380–750 nm). ★★☆☆
- Ve slunečním spektru je výrazná tmavá dvojice čar u 589,0 nm a 589,6 nm (čára D). Který prvek ji způsobuje, proč je tmavá a jakou energii mají pohlcené fotony? ★★☆☆
- Spektrograf má mřížku s 600 vrypů na milimetr. Pod jakými úhly se v 1. řádu odchýlí čáry H_α (656,3 nm) a H_β (486,1 nm)? Je čára H_α vidět i ve 3. řádu? ★★☆☆
- Galaxie v Andromedě se k nám přibližuje rychlostí 301 km/s. Na jaké vlnové délce naměříme její čáru H_α (v klidu 656,28 nm)? O jaký posuv jde? ★★☆☆
- Světlo vzdálené hvězdy prochází oblakem mezihvězdného prachu, který rozptyluje a pohlcuje modré světlo víc než červené. Jak to ovlivní teplotu určenou z barvy hvězdy? Proč je spolehlivější určit teplotu podle spektrálních čar? ★★☆☆
- Proč se dalekohledy pro rentgenové a ultrafialové záření vynášejí na oběžnou dráhu, zatímco optické a rádiové dalekohledy stojí na Zemi? Kam se stavějí dalekohledy pro infračervené záření? ★★☆☆
- Čáru H_α (v klidu 656,3 nm) naměříme ve spektru galaxie na 669,4 nm. Urči z , rychlost galaxie, její vzdálenost ($H_0 = 70 \text{ km}/(\text{s} \cdot \text{Mpc})$) a dobu, po kterou k nám světlo letělo. ★★☆☆

16. Wienův zákon platí i mimo hvězdy. Kde leží maximum vyzařování a) lidského těla (310 K), b) vlákna žárovky (2 700 K), c) reliktního záření vesmíru (2,725 K)? Jak se tato záření pozorují? ★★★

C. Problémy a propojení

17. Zpracování spektra (Colab nebo tabulka): Ve spektru hvězdy jsme naměřili relativní intenzitu spojitého záření – λ (nm): 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700 a I : 84; 96; 100; 98; 92; 84; 76; 68. Absorpční čára H_α (v klidu 656,28 nm) leží na 656,50 nm. a) Parabolou proloženou třemi body kolem maxima urči $\lambda_{\max}$ (vrchol:

$\lambda_{\max} = \lambda_2 + \frac{\Delta\lambda}{2} \cdot \frac{I_1 - I_3}{I_1 - 2I_2 + I_3}$, krok $\Delta\lambda = 50$ nm) a teplotu hvězdy. b) Urči spektrální třídu. c) Urči radiální rychlost hvězdy a energii fotonu H_α . Program níže výpočet ověř. ★★★

```
import numpy as np
lam = np.array([400, 450, 500]) # nm, tři body kolem maxima
I = np.array([96, 100, 98])
a, b, c = np.polyfit(lam, I, 2) # parabola I = a*lam**2 + b*lam + c
lam_max = -b / (2 * a)
T = 2.898e-3 / (lam_max * 1e-9)
v = (656.50 - 656.28) / 656.28 * 299792.458 # km/s
print(round(lam_max, 1), round(T, 1), round(v, 1))
```

18. Exoplaneta 51 Pegasi b (objev 1995, Nobelova cena 2019) rozhoupe svou hvězdu tak, že se její radiální rychlost mění o ± 56 m/s s periodou 4,23 dne. a) O kolik se posune čára s vlnovou délkou 500 nm? b) Jakou rozlišovací schopnost $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$ by spektrograf potřeboval, aby posuv rozlišil přímo? Přesné spektrografy mají $R \approx 100\,000$ – jak to, že planetu přesto objevili? c) Země rozhoupe Slunce jen o 0,09 m/s. Jaký posuv způsobí? ★★★
19. Hubbleův diagram (tabulka nebo Colab): U čtyř galaxií známe vzdálenost z cefeid a supernov a naměřenou vlnovou délku čáry H_α (v klidu 656,28 nm) – d (Mpc): 20; 45; 80; 120 a λ (nm): 659,45; 663,02; 668,78; 674,45. a) Urči rychlosti galaxií. b) Nakresli graf $v(d)$ a přímkou procházející počátkem urči H_0 . c) Odhadni stáří vesmíru jako $\frac{1}{H_0}$ v letech (1 Mpc = $3,086 \cdot 10^{19}$ km). ★★★
20. Rotace Slunce z Dopplerova jevu: Čára železa (617,33 nm) je na východním a západním okraji slunečního disku posunutá; rozdíl vlnových délek mezi okraji je 0,008 2 nm. Urči rychlost rotace Slunce na rovníku a dobu jedné otočky ($R = 696\,000$ km). Proč se rozdíl dělí dvěma? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Hvězdy (astro.cz) – Spektrální typy hvězd** – spektrální třídy O až M s ukázkami spekter a typickými čarami <https://hvezdy.astro.cz/charakteristika/4-spektralni-typy-hvezd/>
- **E-manuel.cz – Spektrální třídy hvězd (praktikum)** – odvození Wienova zákona v simulaci a zpracování skutečného spektra Polárky <https://e-manuel.cz/kapitoly/elektromagneticke-vlny/praktika/spektralni-tridy-hvezd/>
- **PhET – Spektrum černého tělesa** – simulace: posun maxima vyzařování s teplotou (Slunce, žárovka, Sirius) https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_cs.html

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $\lambda_{\max} \doteq 502 \text{ nm}$ – viditelné světlo (zelenomodrá)
- Antares $\doteq 3\,700 \text{ K}$ (třída M), Rigel $\doteq 12\,100 \text{ K}$ (třída B)
- $1,89 \text{ eV}$ a $3,02 \text{ eV}$; H_δ má kratší vlnovou délku, tedy vyšší frekvenci i energii
- $656,3 \text{ nm}$ (červená), $486,2 \text{ nm}$ (modrozelená), $434,1 \text{ nm}$ (modrofialová)
- $4,57 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ (viditelné světlo); $1,42 \cdot 10^9 \text{ Hz} = 1,42 \text{ GHz}$ (rádiové vlny)
- $z \doteq 0,001\,98$; $v \doteq 594 \text{ km/s}$, vzdaluje se
- $100 \text{ Mpc} \doteq 326 \text{ milionů ly}$
- a) spojitě; b) emisní čárové; c) spojitě s tmavými (Fraunhoferovými) čarami – absorpční; d) emisní čárové; e) absorpční (tmavé čáry sodíku u 589 nm)
- Spika 115 nm (UV), Sirius 292 nm (UV), Arcturus 675 nm ; barvy: Spika modrobílá, Sirius bílá, Arcturus oranžová; ve viditelném oboru jen Arcturus
- sodík; chladnější plyn sluneční atmosféry pohlcuje fotony, které by sám vyzařoval (elektron v atomu sodíku přejde na vyšší hladinu); $E \doteq 2,10 \text{ eV}$
- $d = 1,667 \mu\text{m}$; H_α $23,2^\circ$, H_β $17,0^\circ$ (rozdíl $6,2^\circ$); ve 3. řádu by $\sin \alpha = 1,18 > 1$ – není vidět
- $\Delta\lambda \doteq -0,66 \text{ nm}$, $\lambda \doteq 655,62 \text{ nm}$ – modrý posuv
- hvězda se jeví červenější a maximum se zdánlivě posune k delším vlnovým délkám, takže teplota z barvy vyjde nižší; polohy čar ani to, které čáry jsou silné (spektrální třída), prach nezmění
- atmosféra pohltí rentgenové, UV (ozon) i většinu IR záření (vodní pára) a propouští viditelné světlo a rádiové vlny (atmosférická okna); IR dalekohledy se stavějí na vysoké suché hory, do letadel nebo do vesmíru (JWST)
- $z \doteq 0,020\,0$; $v \doteq 5\,980 \text{ km/s}$; $d \doteq 85 \text{ Mpc} \doteq 280 \text{ milionů ly}$; světlo letělo asi 280 milionů ly
- a) $9,3 \mu\text{m}$ – infračervené (termokamera); b) $1,07 \mu\text{m}$ – blízké IR, žárovka víc hřeje, než svítí; c) $1,06 \text{ mm}$ – mikrovlny (radioteleskopy, družice Planck)
- a) $\lambda_{\max} \doteq 458 \text{ nm}$, $T \doteq 6\,300 \text{ K}$; b) třída F (žlutobílá); c) $v \doteq +100 \text{ km/s}$ (vzdaluje se), $E \doteq 1,89 \text{ eV}$ (přechod $3 \rightarrow 2$); program vypíše 458.3 6323 100.5
- a) $\Delta\lambda \doteq 9,3 \cdot 10^{-5} \text{ nm}$; b) $R \doteq 5,4 \cdot 10^6$; posuv se měří jako nepatrné posunutí tisíců čar najednou vůči srovnávacímu spektru a výsledky se průměrují – přesnost je zlomek šířky čáry; c) $\Delta\lambda \doteq 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ nm}$ – proto je hledání planet podobných Zemi tak obtížné
- a) $v \doteq 1\,450$; $3\,080$; $5\,710$; $8\,300 \text{ km/s}$; b) $H_0 \doteq 70 \text{ km/(s} \cdot \text{Mpc)}$; c) $\frac{1}{H_0} \doteq 4,4 \cdot 10^{17} \text{ s} \doteq 14 \text{ miliard let}$
- $v = c \frac{\Delta\lambda}{2\lambda} \doteq 2,0 \text{ km/s}$; $T = \frac{2\pi R}{v} \doteq 25 \text{ dní}$; jeden okraj se k nám přibližuje a druhý vzdaluje, rozdíl odpovídá rychlosti $2v$

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Maximum leží mezi 400 a 500 nm : $I_1 = 96$, $I_2 = 100$, $I_3 = 98$ pro $\lambda = 400, 450$ a 500 nm .
- $\lambda_{\max} = 450 + 25 \cdot \frac{96 - 98}{96 - 100 + 98} = 450 + 25 \cdot \frac{1}{3} \doteq 458 \text{ nm}$.
- Wien: $T = \frac{2,898 \cdot 10^{-3}}{4,58 \cdot 10^{-7}} \doteq 6\,300 \text{ K} \rightarrow$ třída F ($6\,000$ – $7\,300 \text{ K}$).
- $\Delta\lambda = 656,50 - 656,28 = 0,22 \text{ nm}$ (rudý posuv): $v = c \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = 3,00 \cdot 10^5 \cdot \frac{0,22}{656,28} \doteq 100 \text{ km/s}$, hvězda se vzdaluje.
- $E = \frac{1\,240}{656,3} \doteq 1,89 \text{ eV} = E_3 - E_2 = -1,51 - (-3,40) \text{ eV}$.

Úloha 18

- $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c} = \frac{56}{3,00 \cdot 10^8} \doteq 1,87 \cdot 10^{-7}$.
- a) $\Delta\lambda = 500 \text{ nm} \cdot 1,87 \cdot 10^{-7} \doteq 9,3 \cdot 10^{-5} \text{ nm}$.
- b) $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{c}{v} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{56} \doteq 5,4 \cdot 10^6$ – asi $50\times$ víc, než spektrograf má.
- Čáry se sice nerozliší, ale polohu každé čáry lze určit na zlomek její šířky; spojením tisíců čar a opakovaným měřením během periody $4,23$ dne vyjde pravidelné kolísání rychlosti.
- c) $\Delta\lambda = 500 \cdot \frac{0,09}{3,00 \cdot 10^8} \doteq 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ nm}$ – asi $600\times$ méně než u 51 Pegasi b.

Úloha 19

1. $v = c \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0}$; první galaxie: $v = 299\,792 \cdot \frac{3,17}{656,28} \doteq 1\,448 \text{ km/s}$.
2. Ostatní: 3 079; 5 710; 8 300 km/s; podíly $\frac{v}{d}$ vycházejí 72; 68; 71 a 69 km/(s · Mpc).
3. Přímka počátkem (spojnice trendu s úsekem 0, nebo $H_0 = \frac{\sum vd}{\sum d^2}$) dá $H_0 \doteq 69,8 \approx 70 \text{ km/(s} \cdot \text{Mpc)}$.
4. $\frac{1}{H_0} = \frac{3,086 \cdot 10^{19} \text{ km}}{69,8 \text{ km/s}} \doteq 4,42 \cdot 10^{17} \text{ s}$.
5. $\frac{4,42 \cdot 10^{17} \text{ s}}{3,156 \cdot 10^7 \text{ s}} \doteq 1,40 \cdot 10^{10} \text{ let}$, tedy asi 14 miliard let (přesný model vesmíru dává 13,8 miliardy let).